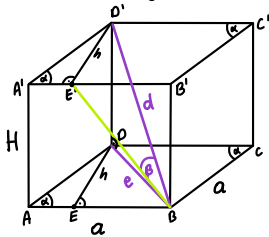


Podstawą graniastostupa prostego jest romb o kącie ostrym α . Krótsza przekątna graniastostupa ma długość d i tworzy ze ścianą boczną kąt β . Wyznacz objętość tego graniastostupa.

1) sporządzamy rysunek pomocniczy i wprowadzamy oznaczenia



$$|DE| = |D'E'| = h$$

α - kąt ostry rombu

d - krótsza przekątna graniastostupa

a - długość boku podstawy

e - krótsza przekątna podstawy

2) uzależniamy h i a od danych: d, α i β

w Δ prostokątnym $BD'E'$

$$\sin \beta = \frac{h}{d} \Rightarrow h = d \sin \beta$$

w Δ prostokątnym ADE

$$\sin \alpha = \frac{h}{a} \Rightarrow a = \frac{h}{\sin \alpha} \Rightarrow a = \frac{d \cdot \sin \beta}{\sin \alpha}$$

$$\text{zatem: } P_p = a \cdot h = \frac{d \cdot \sin \beta}{\sin \alpha} \cdot d \sin \beta = \frac{d^2 \sin^2 \beta}{\sin \alpha}$$

3) uzależniamy H od danych: d, α i β (tw. Pitagorasa)

$$\text{w } \Delta \text{ prostokątnym } BDD' : H^2 + e^2 = d^2 \quad (1)$$

$$\text{z } \Delta ABD \text{ z tw. cosinusów. } e^2 = a^2 + a^2 - 2a^2 \cos \alpha \quad (2)$$

podstawiamy e^2 z (2) do (1)

$$H^2 + 2a^2 - 2a^2 \cos \alpha = d^2$$

$$H^2 = d^2 - 2a^2(1 - \cos \alpha)$$

wcześniej wyliczone

$$H^2 = d^2 - 2\left(\frac{d \cdot \sin \beta}{\sin \alpha}\right)^2(1 - \cos \alpha)$$

$$a = \frac{d \sin \beta}{\sin \alpha}$$

$$H^2 = \frac{d^2 \sin^2 \alpha - 2d^2 \sin^2 \beta (1 - \cos \alpha)}{\sin^2 \alpha}$$

$$H = \frac{d}{\sin \alpha} \sqrt{\sin^2 \alpha - 2 \sin^2 \beta (1 - \cos \alpha)}$$

4) liczymy objętość graniastostupa

$$V = \frac{d^2 \sin^2 \beta}{\sin \alpha} \cdot \frac{d}{\sin \alpha} \sqrt{\sin^2 \alpha - 2 \sin^2 \beta (1 - \cos \alpha)} = \frac{d^3 \sin^2 \beta}{\sin^2 \alpha} \cdot \sqrt{\sin^2 \alpha - 2 \sin^2 \beta (1 - \cos \alpha)}$$

$$\text{Odp: } V = \frac{d^3 \sin^2 \beta}{\sin^2 \alpha} \cdot \sqrt{\sin^2 \alpha - 2 \sin^2 \beta (1 - \cos \alpha)}$$